Bitácora académica de evolución del proyecto

Hugo Eduardo Herrera Inostroza - Proyecto de Título APT - Financiera Pacífico

1. Alcance del registro

Esta síntesis conserva la secuencia de las entradas 001–042 de la bitácora de trabajo del 17 al 23 de octubre de 2026. Los hitos 43 y 44 resumen el cierre técnico y la preparación de la carpeta docente. La primera entrega y la retroalimentación preceden a estos registros, sin asignarles una fecha de revisión no comprobada.

Las propuestas, cifras y pendientes históricos describen su momento. No sustituyen el corte vigente C5 A/B. Se distingue desarrollo del prototipo, propuesta de implantación y trabajo efectivamente realizado: no se registran compras, contratos o instalación física como hechos.

2. Estado de cierre

23 sedes actuales, 650 PCs y 650 teléfonos adoptados. ANTES tiene dos MPLS centrales de 1 Gbps, dos ISP de 500 Mbps y un MPLS de 100 Mbps por sucursal. DESPUÉS usa cuatro WAN en central y cuatro por sucursal, sin MPLS. A: CLP 793.126.897 inicial / 1.503.734.277 a 60 meses. B: CLP 281.194.478 inicial / 966.801.858 a 60 meses. WAN común 11.010.123 CLP/mes. Las seis aperturas están separadas.

Los hosts existentes incorporan recuperación de VMs con réplica/quórum, ampliación de DC-02 y enlaces a ambos switches. La homologación de equipos físicos no es un pendiente de la entrega académica ficticia.

3. Secuencia de cambios

001. Continuidad y servicios centrales (17-10-2026)

Se identifican puntos únicos de falla en router, firewall y servicios. Se exige distinguir redundancia de equipos, independencia de caminos y recuperación de aplicaciones.

002. Inventario y procedencia (17-10-2026)

Se revisa la ficha del Capstone y se separan trabajadores, usuarios TI e inventario técnico adoptado. Se aclara la ubicación central de telefonía y servicios.

003. Alcance geográfico (17-10-2026)

Hanga Roa y Base Frei quedan dentro de las 23 sedes iniciales; no se cuentan como aperturas futuras. El crecimiento adicional se mantiene separado.

004. Primera investigación de hardware (17-10-2026)

Se comparan equipos, capacidades y precios referenciales. El resultado es un escenario preliminar sujeto a dimensionamiento, sin compras o cotizaciones adjudicadas.

005. Definición del ANTES (17-10-2026)

Se documentan modelos, puertos compartidos teléfono-PC y dependencias del datacenter como supuestos. Se conservan los elementos redundantes ya existentes.

006. Seguridad y alcance de cumplimiento (17-10-2026)

Se amplía el diagnóstico de control y responsabilidades. Se diferencia obsolescencia de incumplimiento legal; la naturaleza regulatoria de la entidad ficticia no se presume.

007. Integración del inventario inicial (17-10-2026)

El navegador muestra sedes, puestos, teléfonos, servidores y fallas del ANTES. La excepción satelital inicial de S21/S22 se corrige posteriormente en las entradas 010/011.

008. Dimensionamiento inicial de renovación (17-10-2026)

Se calculan puertos, crecimiento, PoE, túneles y recursos de servicios. Dos switches por sede se evalúan por capacidad y función, evitando agregar un tercero sin necesidad.

009. Candidata de consolidación en NGFW (17-10-2026)

Se estudia concentrar routing/VPN/QoS en firewalls remotos para reducir equipos. Esa alternativa evoluciona a C4 y luego se sustituye por C5 con routers remotos.

010. Corrección del transporte ANTES (17-10-2026)

Se adopta MPLS por cable para todas las ubicaciones del caso, incluidas las especiales, como premisa ficticia. Se elimina la excepción satelital introducida en la base inicial.

011. Consistencia funcional del ANTES (17-10-2026)

Inventario, topología y caminos se sincronizan con MPLS remoto y navegación centralizada. Se explicita el único enlace de cada host existente y su dependencia del switch.

012. Hipótesis de carga y respaldo (17-10-2026)

Se añaden perfiles normal/exigente, voz y almacenamiento con recursos explícitos. El enlace central único y los ISP de 300 Mbps de esta etapa se sustituyen en revisiones posteriores.

013. C4 de cuatro WAN y NGFW remotos (17-10-2026)

Se propone par PA-540 por sucursal, PA-1410 central y cuatro transportes. Se revisan puertos físicos, gestión y dominios de falla; este diseño no es el C5 final.

014. Capacidad durante fallas (17-10-2026)

Se generan 64 escenarios de carga/crecimiento y pérdida de enlaces. Se evita sumar velocidades nominales sin considerar sentido, ruta activa o capacidad sobreviviente.

015. Jerarquía documental (17-10-2026)

Se establece un diseño maestro que diferencia ANTES, candidata C4 y expansión. Los datos de futuros puestos se separan de compras iniciales.

016. Presupuesto por alcance (17-10-2026)

Se separan hardware y ATP prepagado 60 meses, partidas sin precio y horizonte 60/72. Se impide volver a cobrar cada año un servicio ya prepagado.

017. Candidata DC3 (17-10-2026)

Se dimensiona un clúster de tres hosts con Ceph y nueve VMs, memoria y redes dedicadas. C5 sustituye después esa compra por recuperación entre los hosts existentes.

018. Switching y repositorio DC3 (17-10-2026)

Se comparan switches DC, conectores combo, almacenamiento y red de replicación. Dos cables en una tarjeta no se interpretan como independencia de hardware.

019. Alcance de hosts y soporte (18-10-2026)

Se diferencia cantidad objetivo de nodos y cantidad nueva por comprar. Se revisan tarjetas independientes, ranuras, arranque y soporte de la candidata DC3.

020. Migración del prototipo a C4/DC3 (18-10-2026)

El modelo integra NGFW remotos/centrales, tránsitos y dependencias de energía/enlaces. Se separa control HA de datos sin afirmar prevención universal de split-brain.

021. Sincronización documental C4 (18-10-2026)

Se concilian informe, IPAM, topologías y planilla con las cantidades C4. La ficha académica original se conserva sin alterar.

022. Revisión de protocolos y mediciones (18-10-2026)

Se detectan instrucciones de configuración que aún correspondían a otra versión. Se añade cálculo offline de pérdida/RTT con muestras identificadas, sin atribuir mediciones físicas.

023. Dependencias de energía y operación (18-10-2026)

Se corrige el dominio energético de switches DC y se documentan rollback, responsabilidades y plan de doce semanas. No se infiere autonomía a partir de contar UPS.

024. Metodología del prototipo web (18-10-2026)

Se formaliza el simulador propio como prototipo académico, con pruebas y límites. Los ensayos de fabricantes se reservan para una eventual implementación y no un segundo prototipo pendiente.

025. Capacidad activa y pérdida de CM (18-10-2026)

Se distingue disponibilidad lógica de capacidad útil. La pérdida del edificio central retira servicios y copias locales; en esa versión se conservaba Internet local remoto, distinto del full tunnel C5.

026. Perfil central y recuperación externa C4 (18-10-2026)

Se estudian radios centrales 2,5G y recuperación AWS como propuesta dimensionada. Esos recursos no se mantienen como compra/aprovisionamiento del cierre C5.

027. Dimensionamiento del transporte anterior (18-10-2026)

Se confirma que 100 Mbps remotos cubren carga normal y se elevan los ISP centrales a 500 Mbps. Se diferencia referencia comercial de un contrato de la financiera.

028. Historia de la base ANTES (18-10-2026)

Se adopta origen 2006, renovación 2011–2013 y mejoras parciales hasta 2025. No se atribuyen todos los equipos a 2006; el segundo MPLS central se incorpora posteriormente.

029. Corrección de referencia de tarifas (18-10-2026)

Se corrigen unidades, proveedor y valores de una fuente contractual pública. La estimación histórica pasa a 11.423.822 CLP/mes, sin presentarla como factura ni ahorro.

030. Matriz de carga por sede (18-10-2026)

Se calculan caudal, consumo y reservas por23 sedes con supuestos comunes. Se analiza sensibilidad de cuotas y degradación, sin confundir demanda calculada con medición.

031. Expansión separada (18-10-2026)

Se fijan 23 sedes/650 puestos; 29/830 tras aperturas y 29/967 con crecimiento adicional. Las seis aperturas no se compran ni cobran en la fase inicial.

032. Límites de continuidad C4 (18-10-2026)

Se consolida la candidata y se ejecuta una auditoría de 299 casos del modelo. Se describen puestos afectados, capacidad y pérdida de CM sin prometer disponibilidad absoluta.

033. Respaldo Wi-Fi independiente (18-10-2026)

Se diseña contingencia inalámbrica para PC y teléfono con radios y direcciones propias. El modelo telefónico T54W se incorpora al diseño y luego C5 lo adopta como inventario existente.

034. Cierre histórico C4/DC3 (18-10-2026)

Se concilian Excel, informe y topologías de esa versión. Inicial 1.724.961.010 y alcance 60 meses 4.587.531.835 CLP son cifras históricas reemplazadas por C5.

035. Fichas C5 con reutilización (22-10-2026)

Se vuelve a routers en sucursales y seguridad solo central, conservando hosts y teléfonos. A define 37 routers/27 switches nuevos y sus licencias, reduciendo alcance respecto de C4/DC3.

036. Base económica C5-ECO-1 (22-10-2026)

Se fija A 817.268.133 iniciales y 1.526.153.453 a 60 meses, con WAN 10.981.422/mes. Una huella de precios/cantidades detecta variaciones silenciosas.

037. Alternativa B de menor costo (22-10-2026)

Se incorpora MikroTik/OPNsense y comparación A/B. B 303.737.301/987.622.621 es una primera cifra, luego corregida al sustituir distribuidores y cables.

038. Concordancia del navegador con C5 (22-10-2026)

Se reemplaza el inventario C4 activo por las fichas C5 A/B. Ping, terminal, mapa, fallas y reservas Wi-Fi consultan el mismo motor; B utiliza 42 CCR2004 y dos RB5009 en S22.

039. Interfaz de demostración integrada (23-10-2026)

Se integra comparación de escenarios sobre la topología y el motor del prototipo. La validación comprueba navegación, reconstrucción de fallas y restauración del estado.

040. Política de seguridad C5 (23-10-2026)

Se incorporan matriz de servicios, ACL de acceso/gestión y filtros de host APP/BD. Se definen AAA, NOC y dependencias de autenticación sin agregar servidores físicos.

041. Capacidad y visualización WAN (23-10-2026)

Se fija Starlink central 1000/1000 Mbps como supuesto y se separan puerto, servicio y máximo de terminal Leo. Se explicita que el pico de video supera capacidad y exige admisión.

042. Dispositivos y HA de hosts (23-10-2026)

Se reemplaza JSON interno por estado/interfaces/configuración legibles. ANTES queda con dos MPLS centrales de 1 Gbps; DC-02 se amplía mediante reasignación y se integra réplica/quórum/fencing.

043. Cierre de WAN B y evidencias (23-10-2026)

Se sustituyen 46 C1300 de B por 45 hEX y un CRS310, se ajusta DEC3852 y 44 DAC de 10G. B cierra 280.617.592 iniciales y 964.502.912 a 60 meses; las pruebas finales están registradas.

044. Paquete para revisión docente (23-10-2026)

Se incorporan caso original/transcrito, diagnóstico corregido, E1–E7 y anexos. Se completan plan anual, flujo de costos, mecanismos de detección, unitarios, controles y respuesta a observaciones.

4. Evidencia y cierre de versiones

La revisión de red 228ec26 registra 78 pruebas de lógica, 144 de navegador en la pasada general y 31 en la pasada final; las pasadas no se suman como casos únicos. Hay 1.351 comprobaciones adicionales de caminos y 21 controles de generación. Los workflows de simulador, LAN/LACP y Pages están aprobados para ese corte.

C4/DC3, los precios preliminares y los estados de pruebas pendientes de entradas anteriores son antecedentes. La fuente vigente para cantidades y costo es C5 A/B y sus presupuestos; para el comportamiento, el simulador y E6. La pérdida completa de CM, sesiones físicas y rendimiento instalado mantienen sus límites explícitos.

5. Trazabilidad de los cambios finales

- 72f99a8: vistas de dispositivo, MPLS central y HA de hosts.
- e158de2: máscara de BKP/gestión.
- 7bb4b70: modelo visible WAN-A/B y conectividad simulada.
- 228ec26: distribuidores WAN B, interfaces, sincronización y presupuesto.
- 62e832d: cierre de documentos y constructores de anexos.
- 596221d: organización de E1–E7.

La preparación del paquete docente modifica documentación, no el motor de red ni los totales económicos adoptados.

6. Cierre de distribución WAN común (24-10-2026)

Se unifica el criterio de distribución WAN entre las alternativas A y B, sustituyendo los distribuidores de A por equipos MikroTik: 45 MikroTik hEX E50UG y un CRS310-8G+2S+IN. Los 44 hEX remotos usan ether1/2 para CPE, ether3/4 para routers y ether5 para gestión. En central, ether1 enlaza el CPE, ether2/3 el par de firewalls y ether4 gestión. No hay NAT, DHCP ni terminación VPN en esta función.

La revisión C5-ECO-2-WAN-MIKROTIK reemplaza C5-ECO-1 sin alterar WAN mensual ni el resto del alcance. El subtotal disminuye CLP 21.494.019, la contingencia CLP 3.224.103 y el inicial CLP 24.718.122. A queda en CLP 792.550.011 iniciales y 1.501.435.331 a 60 meses. B conserva CLP 280.617.592 / 964.502.912. Las cifras de las entradas históricas describen su revisión original.

7. Continuidad WAN-3 (25-10-2026)

Se añaden Entel y WOM también en Casa Matriz. El diseño queda en 92 servicios y 704 túneles candidatos por alternativa, con conectividad condicionada a un acceso utilizable en cada extremo, políticas, VPN y servicios. Se concilian dos CPE adicionales, mensualidades y flujo a cinco años. Los importes de la sección 6 se conservan como corte WAN-2 histórico.

8. Recuperación local y datos (26-10-2026)

La escena 10 y el anexo C5-RECUPERACION-1 muestran réplica completada, dos operaciones por conciliar y bloqueos por mayoría, aislamiento, antigüedad e inconsistencia. Se utilizan DC-01, DC-02 y BKP-01 existentes; la ampliación de DC-02 ya forma parte del presupuesto. RTO 300 s y RPO 60 s siguen como objetivos sin medición física.

9. Consolidación de la entrega (27-10-2026)

Se corrigen cifras antiguas del informe y del flujo anual, se actualiza E6 y se completa E4 como caída de sitio. Los enlaces de consulta académica apuntan a material público. Se añade reproducción pública de alcance explícito y se regeneran PDF, paquete y manifiesto. Las cifras históricas de pruebas se conservan como registros declarados; no sustituyen una ejecución verificable sobre el nuevo corte.

28 de octubre de 2026 - C5-OPERACION-2

Se añaden estados funcionales OSPF/IKE/IPsec, consultas y cambios de consola conectados al tráfico, servicios DHCP/DNS/HTTPS/SIP, asociaciones con contadores y renovación, y operaciones con identificador idempotente. Las configuraciones de protocolos se guardan por alternativa. La recuperación pasa a eventos en tiempo virtual, con resultados calculados y parámetros de fallo/réplica ajustables.

La presentación conserva sus doce escenas de contenido y agrega la escena 13 «Para finalizar». QoS permanece antes del cierre. El cierre se publica junto con una matriz de comandos, un guion de grabación y evidencia reproducible; los datos del presupuesto no cambian. Los registros de los días anteriores son históricos.